

Unidade II

Nesta unidade, o aluno aprofunda o lado mais humano do UX Design: compreender usuários reais, investigar comportamentos, identificar emoções e transformar descobertas em perfis estratégicos que orientam cada decisão de tela, fluxo ou funcionalidade.

A pesquisa deixa de ser apenas uma coleta de opiniões e passa a ser uma ferramenta crítica de tomada de decisão, permitindo que o designer compreenda não somente o que o usuário faz, mas por que ele faz. Aqui, a empatia se torna método; a observação vira dado; e o comportamento humano se transforma em mapa, jornada e guia de interação.

É por meio da pesquisa que o designer deixa de criar com base em hipóteses e achismos e passa a criar com base no que foi observado, testado e validado.

3 PESQUISA DE UX

3.1 Pesquisas e entrevistas com usuários

A pesquisa é o alicerce do UCD. Ela é a base que sustenta cada decisão, cada tela, cada rótulo, cada fluxo e cada escolha visual. Sem pesquisa, a interface é um palpite – uma interpretação subjetiva do time de design. Com pesquisa, a interface se transforma em uma solução – embasada, precisa, eficaz e conectada com a realidade.

Pesquisar significa mergulhar no universo do usuário de forma profunda e intencional, com o objetivo de compreender não apenas o que ele faz, mas por que faz, como faz e o que sente durante todo o processo.

A investigação envolve entender:

- **Como ele age:** quais caminhos escolhe? Quais cliques realiza? Como navega espontaneamente? Como reage ao encontrar barreiras?
- **O que ele tenta fazer:** qual é o objetivo final? Qual é a tarefa principal que deseja concluir? Existe urgência? Existe frustração acumulada? Há expectativas formadas por experiências anteriores?
- **O que o impede:** podem ser questões técnicas (lentidão, falhas), cognitivas (excesso de informação), emocionais (insegurança ao realizar um pagamento), físicas (dificuldade de toque), ou estruturais (contexto inadequado).

- **O que espera:** toda pessoa carrega referências, hábitos e modelos mentais construídos por outros produtos que já usa. O cérebro espera que funções semelhantes funcionem de maneira semelhante. Romper expectativas gera confusão; atendê-las gera fluidez.
- **O que sente:** a experiência digital envolve emoções – ansiedade, confiança, frustração, alívio, cansaço, curiosidade. Esses sentimentos influenciam o comportamento mais do que a própria lógica da interface.
- **O contexto em que a experiência acontece:** diversos fatores impactam diretamente o uso, como ambiente físico (ruído, iluminação), dispositivo (tela pequena, conexão fraca), momento (pressa, cansaço, estresse) e até fatores sociais (medo de errar, receio de exposição).

Muitas vezes, o problema de usabilidade não está na interface, mas no ambiente em que o usuário está; na pressão do tempo; na falta de confiança na tecnologia; na complexidade excessiva da tarefa; ou na sobrecarga cognitiva causada por estímulos concorrentes.

Por isso, o designer precisa observar o usuário em ação – não apenas ouvi-lo. O comportamento espontâneo revela muito mais do que o discurso consciente. Enquanto depoimentos descrevem intenções, os testes mostram a realidade.

É a partir dessa combinação entre ouvir e observar que o designer consegue construir uma visão completa e fiel do usuário, transformando dados em decisões, decisões em protótipos e protótipos em experiências verdadeiramente significativas.



Saiba mais

A pesquisa de UX evita suposições e permite entender comportamentos, emoções e dificuldades reais do usuário, o que leva a decisões de design mais seguras e eficazes.

Entenda melhor o exposto consultando a obra a seguir:

HALL, E. *Just enough research*. New York: A Book Apart, 2019.

3.1.1 Métodos de coleta de dados

Os métodos de coleta de dados são a espinha dorsal da pesquisa em UX. Cada técnica oferece um ângulo diferente da experiência do usuário, permitindo que o designer construa uma visão completa e multifacetada do comportamento humano.

Enquanto algumas abordagens revelam por que as pessoas agem de determinada forma (qualitativas), outras mostram o que está acontecendo com precisão numérica (quantitativas). A força da pesquisa está justamente em combinar esses dois mundos.

A seguir, ampliamos os principais métodos utilizados em projetos profissionais.

Entrevistas com usuários (qualitativa)

As entrevistas são conversas guiadas que revelam pensamentos, frustrações, expectativas, emoções e demais elementos que dificilmente seriam percebidos apenas observando o comportamento dos usuários. Elas ajudam o designer a explorar camadas profundas da experiência, identificando motivações invisíveis, crenças, dúvidas, hábitos e barreiras cognitivas.

Uma boa entrevista não pressiona o usuário, permitindo respostas espontâneas; não sugere respostas, evitando contaminação do discurso; não tenta validar a solução do designer, pois a entrevista é sobre o usuário, não sobre o produto; e permite que se compreenda a realidade da pessoa, investigando seu contexto, sua rotina e suas limitações reais.

Entrevistas bem conduzidas revelam mecanismos mentais, expectativas e modelos mentais que influenciam diretamente o design.

Exemplos de perguntas investigativas:

- Conte, passo a passo, como você faz essa tarefa hoje...
- O que mais te faz perder tempo nesse processo?
- Descreva uma situação recente em que algo deu errado.
- Se você pudesse mudar uma coisa nessa experiência, o que seria?
- Quais aplicativos você considera fáceis de usar? Por quê?
- O que te deixa confuso quando usa este tipo de serviço?
- Em que momento você percebe que está prestes a desistir?

Como conduzir boas entrevistas:

- Comece com perguntas amplas e só depois aprofunde detalhes técnicos.
- Evite "Você prefere isso ou aquilo?", pois induz respostas superficiais.
- Use silêncio estratégico: o usuário tende a completar com informações valiosas.
- Reforce que não há respostas certas ou erradas.
- Grave (com permissão) para não depender da memória.
- Tome notas focadas em comportamentos, não em julgamentos pessoais.

- Evite explicar funções ou justificar o design – entrevistas não são apresentações do produto.

Ferramentas recomendadas:

- **Google Meet, Zoom, Teams:** ideais para entrevistas remotas, com gravação e compartilhamento de tela.
- **Dovetail:** plataforma completa de análise qualitativa, etiquetas, codificação e transcrição automática.
- **Notion:** excelente para consolidar aprendizados e insights.
- **FigJam:** útil para organizar dados em clusters visuais.
- **Otter.ai:** transcrição automática de entrevistas longas.

Entrevistas são uma das formas mais ricas de ouvir a verdade do usuário sem filtros.

Questionários online (quantitativa)

Pesquisas quantitativas são fundamentais quando precisamos identificar tendências, preferências em larga escala e medir frequência de um comportamento. Elas complementam a pesquisa qualitativa, permitindo comparar padrões entre muitos participantes.

São úteis para responder:

- Quantos usuários preferem o método A ao método B?
- Qual é a principal dificuldade percebida?
- Com que frequência o usuário utiliza o sistema?
- Que percentual de usuários abandona determinada etapa?
- Quais funcionalidades são consideradas essenciais?

Questionários bem projetados evitam vieses. Perguntas vagas geram dados vagos, ao passo que perguntas claras geram insights precisos.

Pontos importantes na elaboração:

- evite perguntas com dupla interpretação;
- evite perguntas que induzem resposta ("Você não acha que...?");
- mantenha escala consistente (1 a 5, 1 a 7, concordo/discordo etc.);
- teste o questionário antes com duas ou três pessoas, por exemplo;

- limite o tempo de resposta a 5 minutos, por exemplo.

Exemplos de boas perguntas:

- Classifique de 1 a 5 a facilidade de encontrar produtos no aplicativo.
- Qual etapa da compra é mais complicada?
- Quanto tempo você espera gastar para realizar uma compra simples online?
- Qual destes fatores faz você abandonar um carrinho?
- Com que frequência você usa este tipo de serviço?

Ferramentas recomendadas:

- **Google Forms:** gratuito, simples, excelente para análise visual de resultados.
- **Typeform:** experiência altamente amigável e humanizada.
- **Microsoft Forms:** ideal para empresas e instituições educacionais.
- **SurveyMonkey:** poderoso para pesquisas corporativas.
- **Qualtrics:** padrão empresarial para pesquisas complexas.

Testes de usabilidade

O teste de usabilidade é considerado por Jakob Nielsen (1993b) como o método mais importante de pesquisa de usabilidade. É o momento em que o designer observa, na prática, como o usuário interage com a interface, revelando comportamentos, dúvidas e dificuldades reais.

Testar significa ver sem interferir, observar sem corrigir, registrar sem explicar e aprender sem justificar.



Se você precisar explicar como usar sua interface, ela já falhou no teste.

Exemplos clássicos de tarefas:

- Encontre um produto e finalize a compra.
- Baixe sua fatura.

- Atualize seu endereço.
- Realize um cadastro completo.
- Descubra onde alterar seu método de pagamento.
- Tente encontrar o histórico de pedidos.

Durante o teste, o designer observa hesitações, cliques inesperados, olhares perdidos, frustração, abandono do fluxo, tentativas repetidas e confusão entre elementos semelhantes. Essas reações dizem muito sobre a clareza e a qualidade da interface.

Ferramentas recomendadas:

- **Lookback.io**: grava voz, vídeo, tela e expressões faciais.
- **Maze**: testes rápidos baseados em protótipos.
- **Hotjar**: mapas de calor, gravações reais e análise comportamental.
- **Microsoft Clarity**: gravações e dados comportamentais gratuitos.
- **UserTesting.com**: plataforma profissional para testes moderados e não moderados.

Testes de usabilidade são a ponte entre a intenção do designer e a realidade do usuário, e, por isso, estão no centro do processo de UX.



Lembrete

Pesquisa é o que transforma design em decisão consciente. Sem entender pessoas reais, o projeto se apoia em suposições, mas, com pesquisa, ele se torna humano, seguro e eficaz.

Minixemplo de ferramenta de pesquisa (HTML/CSS/JS)

Esse formulário, apesar de simples, demonstra como o designer também pode criar ferramentas próprias para coletar dados rápidos em laboratórios internos, testes com protótipos navegáveis no Figma, sessões de validação remota, ou após o uso de uma funcionalidade específica. O objetivo é transformar feedback espontâneo em dado registrado.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Pesquisa de Experiência</title>
7      <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
8  </head>
9  <body>
10
11      <form id="pesquisa">
12          <h3>Pesquisa de Experiência</h3>
13
14          <label for="experiencia">Como foi sua experiência?</label>
15          <input type="text" id="experiencia" name="experiencia" placeholder="Descreva em
16          poucas palavras">
17
18          <label for="dificuldades">Dificuldades encontradas:</label>
19          <textarea id="dificuldades" name="dificuldades" rows="4" placeholder="Conte se
20          algo atrapalhou o uso"></textarea>
21
22          <label for="nota">De 1 a 5, qual nota você daria?</label>
23          <select id="nota" name="nota">
24              <option value="1">1 - Muito ruim</option>
25              <option value="2">2 - Ruim</option>
26              <option value="3">3 - Regular</option>
27              <option value="4">4 - Bom</option>
28              <option value="5">5 - Excelente</option>
29          </select>
30
31          <button type="submit">Enviar feedback</button>
32
33          <p id="msg"></p>
34      </form>

```

Figura 13 – Código HTML do formulário de pesquisa

```
1  form {
2    width: 320px;
3    margin: 20px auto;
4    padding: 20px;
5    background: #f3f3f3;
6    border-radius: 10px;
7    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
8    box-shadow: 0 0 10px #ccc;
9  }
10
11 form h3 {
12   margin-top: 0;
13   margin-bottom: 15px;
14   text-align: center;
15 }
16
17 form label {
18   display: block;
19   margin-top: 10px;
20   font-weight: bold;
21   font-size: 14px;
22 }
23
24 form input[type="text"],
25 form textarea,
26 form select {
27   width: 100%;
28   padding: 8px;
29   margin-top: 5px;
30   border-radius: 6px;
31   border: 1px solid #bbb;
32   box-sizing: border-box;
33   font-size: 14px;
34 }
```

Figura 14 – Código CSS do formulário de pesquisa


```

1 document.getElementById("pesquisa").addEventListener("submit", function (e) {
2   e.preventDefault(); // impede o recarregamento da página
3
4   const experiencia = document.getElementById("experiencia").value;
5   const dificuldades = document.getElementById("dificuldades").value;
6   const nota = document.getElementById("nota").value;
7
8   // Exemplo simples de debug
9   console.log("Experiência:", experiencia);
10  console.log("Dificuldades:", dificuldades);
11  console.log("Nota:", nota);
12
13  document.getElementById("msg").innerText =
14    "Obrigado pelo feedback! Seus dados foram registrados.";
15
16  document.getElementById("pesquisa").reset();
17 });

```

Figura 15 – Código JavaScript do formulário de pesquisa

Pesquisa de Experiência

Como foi sua experiência?

Descreva em poucas palavras

Dificuldades encontradas:

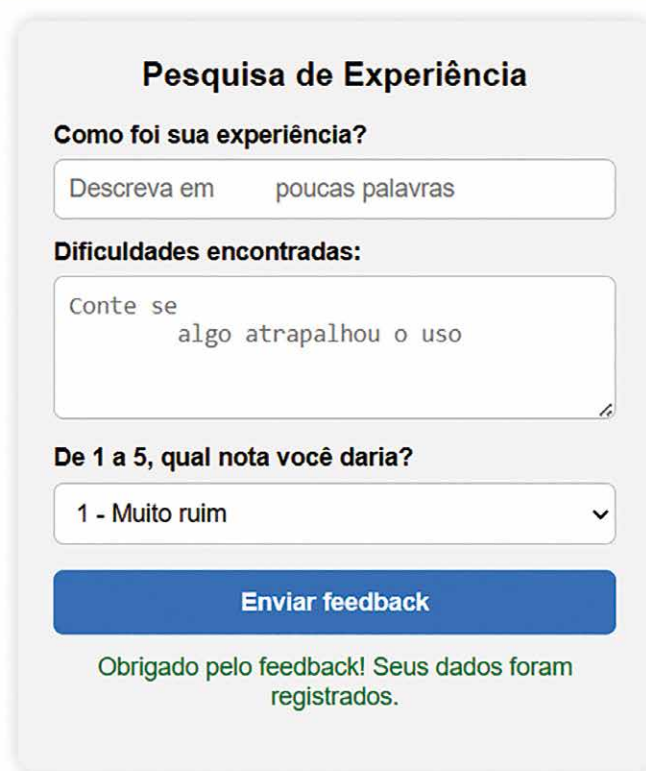
Conte se algo atrapalhou o uso

De 1 a 5, qual nota você daria?

5 - Excelente

Enviar feedback

Figura 16 – Saída do formulário no navegador



Pesquisa de Experiência

Como foi sua experiência?

Descreva em poucas palavras

Dificuldades encontradas:

Conte se algo atrapalhou o uso

De 1 a 5, qual nota você daria?

1 - Muito ruim

Enviar feedback

Obrigado pelo feedback! Seus dados foram registrados.

Figura 17 – Saída do formulário no navegador, depois que o usuário clica no botão Enviar feedback

Esse exemplo pode ser utilizado em testes rápidos após o usuário navegar no protótipo e serve como base didática para demonstrar a integração entre interface, captura de dados e registro de feedback.



Observação

Além do JavaScript, existem outras ferramentas para interação com o usuário, porém, em formulários e sites simples, o JavaScript é muito usado.

3.1.2 Análise de comportamento e necessidades

A etapa de análise é a ponte entre o dado bruto e o insight útil. É nesse momento que o designer transforma observações dispersas em compreensão estruturada, conectando comportamentos, emoções, expectativas e barreiras. Enquanto a pesquisa coleta dados, a análise permite interpretações, com base na organização do que foi coletado de forma lógica, estratégica e orientada à tomada de decisão.

É aqui que o designer deixa de apenas ouvir e passa a enxergar além do óbvio. A análise, dividida em três etapas – agrupar padrões, identificar oportunidades e propor melhorias –, revela padrões ocultos, necessidades implícitas, dificuldades recorrentes e oportunidades que jamais surgiriam apenas com opinião ou suposição.

1) Agrupar padrões

A primeira etapa da análise consiste em identificar repetições e comportamentos comuns observados durante entrevistas, questionários, testes de usabilidade, mapas de calor e gravações. Esses padrões são a base para formular hipóteses, validar suposições e propor soluções centradas no usuário.

O designer procura repetições como:

- **Três usuários clicaram no lugar errado:** indica falha na hierarquia visual, falta de affordance ou confusão entre elementos semelhantes.
- **A maioria procurou o filtro antes da busca:** mostra um modelo mental diferente do proposto pelo designer. O usuário deseja refinar antes de procurar.
- **Todos reclamaram do tempo de carregamento:** problemática técnica que afeta a experiência emocional (ansiedade, pressa, frustração).
- **Metade não percebeu o botão de prosseguir:** problema de contraste, localização, formato ou rótulo.
- **Usuários evitaram certas seções por insegurança ou dúvida:** indica falta de clareza na navegação ou receio de perder informações.
- **Usuários tentaram ações que não existem:** demonstra expectativas frustradas e oportunidades de adicionar novas funcionalidades.
- **Navegação por gestos foi tentada mesmo sem suporte:** padrão comportamental influenciado por outros aplicativos modernos.
- **Usuários leram pouco ou nada do texto explicativo:** excesso de texto, linguagem inadequada ou baixo interesse por longas instruções.

Esse agrupamento transforma comportamentos individuais em evidências coletivas, mostrando que problemas não são casos isolados, mas padrões de uso. Ao identificar repetições, o designer reconhece barreiras, valida percepções, descobre falhas escondidas, encontra oportunidades de simplificação e obtém material sólido para justificar decisões de design para a equipe e stakeholders. Esses padrões se transformam em hipóteses de melhoria, que depois serão testadas e refinadas. A análise, portanto, é um processo investigativo: observar, agrupar, interpretar, propor – sempre com foco na experiência real.

2) Identificar oportunidades

Cada dor mapeada revela um ponto de intervenção de design. É nessa etapa que o designer transforma descobertas em ações concretas, conectando comportamentos observados com possíveis soluções. Identificar oportunidades significa compreender onde o usuário sofre, hesita, abandona ou se confunde – e traduzir essas barreiras em melhorias reais para a experiência.

É uma análise estratégica que permite ver o que está quebrado, o que está faltando e o que pode ser simplificado. Mais do que corrigir problemas visíveis, essa etapa busca antecipar dificuldades futuras, melhorar a fluidez dos fluxos e alinhar expectativas do usuário com a proposta do produto.

A seguir, alguns exemplos.

Exemplo 1: se o usuário hesita antes de clicar, talvez falte contraste visual ou clareza no rótulo. A hesitação pode indicar incerteza, falta de confiança ou dificuldade em entender a ação. Isso pode significar que:

- o botão não parece clicável;
- a cor se confunde com outros elementos;
- o texto está vago ("Continuar" em vez de "Ir para pagamento");
- o tamanho não é adequado;
- o botão não segue padrões familiares de UI.

Oportunidade: reforçar a hierarquia visual e usar microfeedbacks (hover, foco, animação leve).

Exemplo 2: se ele abandona o carrinho, o fluxo pode estar longo demais ou pouco transparente em relação a frete e valores. O abandono não é apenas técnico, é emocional. Isso pode significar que:

- o usuário sente que está trabalhando demais para finalizar a compra;
- há etapas repetitivas ou confusas;
- falta clareza sobre custos extras;
- o tempo de entrega não aparece;
- há telas desnecessárias ou perguntas excessivas.

Oportunidade: reduzir etapas, deixar informações críticas visíveis, adicionar barra de progresso e incentivar confiança com mensagens claras.

Exemplo 3: se não encontra um botão importante, talvez ele esteja fora da zona de atenção ou com hierarquia visual fraca. Há áreas naturais onde o olhar se concentra mais, como o topo esquerdo, centro, ou canto inferior direito no mobile. Isso pode significar que:

- o botão está muito distante da área de ação;
- está pequeno demais;

- está colocado em região não convencional;
- está competindo com outros elementos mais chamativos.

Oportunidade: reposicionar, reforçar contraste, usar ícones familiares e respeitar padrões cognitivos de navegação.

Outros exemplos ampliados:

- Se o usuário tenta arrastar algo que não é arrastável, isso indica expectativa criada por outros apps e revela oportunidade de incluir gestos naturais de navegação.
- Se vários usuários leem instruções antes de interagir, isso mostra que a interface não está clara o suficiente – o UI deveria guiar a ação sem depender de textos longos.
- Se o usuário erra repetidamente os mesmos campos em formulários, o problema pode estar no rótulo, na máscara de entrada, no feedback ou no agrupamento dos campos.
- Se o usuário volta para a página anterior constantemente, isso pode indicar perda de contexto, ansiedade ou necessidade de confirmação visual.

Cada uma dessas observações, quando bem interpretada, se transforma em um ponto-chave de melhoria, aumentando a intuitividade do produto e reduzindo fricções. Identificar oportunidades é transformar dores reais em soluções inteligentes.

3) Propor melhorias

A partir dos padrões identificados e das oportunidades analisadas, na fase de proposta de melhorias, o designer indica aperfeiçoamentos tanto para UX como para UI.

Essa é a etapa em que dados coletados se transformam em ações práticas, na qual observações se convertem em ajustes precisos no fluxo, nos rótulos, no layout e na AI. O objetivo não é apenas corrigir problemas, mas projetar experiências mais fluidas, humanas e eficientes, sempre respondendo às reais necessidades do usuário.

A seguir, retomamos o caso realista do app de delivery, agora com mais profundidade.

Problemas principais:

- Fluxo de compra confuso, fazendo com que o usuário demore para encontrar produtos e compreender os passos necessários.
- Ausência de feedback em etapas críticas, gerando insegurança durante pagamento e confirmação do pedido.

- Poluição visual com excesso de informações na mesma tela, dificultando a leitura, prejudicando o foco e aumentando a taxa de abandono.

Esses problemas não são apenas falhas estéticas – eles afetam diretamente o comportamento do usuário, sua confiança e sua disposição para concluir a jornada.

Soluções de UX

- **Redução do fluxo para três etapas principais:** buscar → escolher → pagar. Essa simplificação reduz a carga cognitiva e ajuda o usuário a perceber a progressão de suas ações. Menos etapas equivale a menos oportunidades de abandono.
- **Organização de restaurantes por localização, tipo de culinária e promoções:** esse agrupamento respeita modelos mentais comuns, facilitando a tomada de decisão e diminuindo o tempo gasto para encontrar opções desejadas.
- **Mensagens claras de confirmação:** Pedido recebido, Em preparo, Saiu para entrega. Feedbacks imediatos constroem confiança. O usuário passa a sentir que está no controle e que suas ações foram reconhecidas pelo sistema.
- **Mapeamento de etapas com barra de progresso visual:** isso reforça segurança e previsibilidade, reduzindo ansiedade sobre o que vem a seguir.
- **Simplificação dos filtros e priorização dos mais usados:** a navegação fica mais intuitiva, principalmente para usuários que pedem sempre os mesmos pratos.

Soluções de UI

- **Botões de ação com cor, destaque e contraste adequado:** as ações primárias passam a se destacar na tela, orientando o usuário de forma natural.
- **Espaçamento adequado entre cards, textos e botões para evitar toque acidental:** melhora a acessibilidade e a usabilidade em dispositivos mobile, tornando a experiência mais confortável.
- **Microtransições suaves em mudanças de tela, reduzindo a sensação de travamento:** pequenas animações ajudam a guiar o olhar, reforçando continuidade na navegação.
- **Tipografia reorganizada em níveis claros de hierarquia:** títulos maiores, subtítulos funcionais e textos de apoio menores tornam as telas mais legíveis.
- **Ícones minimalistas e coerentes:** representações visuais consistentes reduzem ruído cognitivo.
- **Imagens otimizadas com melhor qualidade e menor peso:** isso melhora performance e a percepção de profissionalismo.

Impacto medido (exemplo de cenário realista):

- +25% de pedidos concluídos;
- +30% de satisfação geral dos usuários em pesquisas pós-uso;
- +40% de retenção após três meses;
- redução de 18% em tickets de suporte relacionados a erro na compra;
- tempo médio de finalização do pedido caiu de 5 minutos e 12 segundos para 3 minutos e 40 segundos.

Esses dados mostram que pequenas melhorias, quando orientadas por evidências, têm impacto direto no comportamento do usuário, no engajamento e nos resultados de negócio. Esse tipo de resultado é comum quando o redesign é guiado por evidências, e não por suposições. Design deixa de ser estética e se torna estratégia – um processo científico e iterativo, em que cada ajuste é embasado em fatos, não em preferências individuais.



Saiba mais

A análise transforma dados em decisões. Ao identificar padrões, oportunidades e melhorias, o designer deixa de agir por suposição e passa a projetar com base em evidências do comportamento do usuário.

Leia a obra a seguir para ampliar seus conhecimentos sobre o assunto:

TULLIS, T.; ALBERT, B. *Measuring the User Experience: collecting, analyzing, and presenting UX metrics*. 2. ed. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2013.

4 CRIAÇÃO DE PERSONAS

4.1 Definição de personas

As personas são um dos artefatos mais poderosos do design, porque tornam o usuário presente em todas as decisões – mesmo quando ele não está fisicamente na sala. Elas funcionam como um representante oficial do usuário, lembrando a equipe de que cada escolha impacta pessoas reais, com emoções, limitações e expectativas próprias.

Uma boa persona não é um texto bonitinho, nem uma caricatura superficial. É um instrumento estratégico, criado para orientar decisões de layout, priorização de funcionalidades, tom de voz, navegação, acessibilidade e fluxos de interação.

Ela sintetiza características essenciais do público-alvo sem perder profundidade. Por isso, uma persona sólida reúne:

- dados quantitativos (percentuais, frequências, métricas reais);
- observações qualitativas (comportamentos, relatos, dificuldades);
- comportamentos recorrentes;
- barreiras emocionais e técnicas;
- sonhos e aspirações;
- motivações profundas;
- contexto social, cultural e tecnológico;
- situações reais que influenciam a interação.

Sem personas bem construídas, o design se torna genérico, em decorrência da tentativa de agradar a todos e, portanto, a ninguém. Com personas, o design ganha foco, clareza e intencionalidade. Cada escolha passa a responder à pergunta: "Isso atende às necessidades do meu usuário real?"

Criação de personas com base em dados

Personas baseadas em achismos produzem designs ineficazes, incoerentes e, muitas vezes, prejudiciais à experiência. Por isso, elas devem sempre vir diretamente da pesquisa: entrevistas, testes, análises de uso e observações práticas. Quanto mais fiel for a persona ao comportamento real, mais eficiente o design final.

A seguir, os elementos essenciais de uma persona, agora com explicações aprofundadas e orientações de uso.

- **Nome e foto:** humanizam a persona e facilitam a lembrança pela equipe. O nome cria identificação (Como a Ana reagiria a esse novo fluxo?). A foto deve representar o perfil: idade, estilo, linguagem corporal – tudo ajuda o time a imaginar esse usuário em ação.
- **Idade e profissão:** indicam maturidade digital, rotina, responsabilidades e nível de familiaridade com tecnologia. A profissão também revela ritmo de vida, horários disponíveis, pressão de trabalho, renda e tipo de dispositivo mais usado (desktop, notebook, smartphone, tablet).
- **Objetivos:** definem o que a pessoa quer alcançar com o produto. Esses objetivos podem ser funcionais (fazer compras rapidamente), emocionais (sentir-se segura ao pagar online) ou sociais (mostrar desempenho no trabalho). São eles que orientam o design: se o objetivo é velocidade, o fluxo precisa ser curto; se é confiança, o visual precisa ser claro e previsível.

- **Frustrações e dores:** mostram o que a impede de atingir seus objetivos. Podem ser problemas técnicos (lentidão, menus escondidos), emocionais (medo de errar, ansiedade), cognitivos (informações em excesso) ou contextuais (uso no transporte, com pouca internet). Cada dor mapeada aponta uma oportunidade de melhoria.
- **Habilidades tecnológicas:** indicam se o usuário é iniciante, intermediário ou avançado. Isso impede que a interface seja complexa demais para iniciantes; ou simplista demais para usuários experientes. Esse equilíbrio é crucial para evitar frustração ou tédio.
- **Citação:** resume a mentalidade da persona em uma frase marcante. Funciona como um resumo emocional. Por exemplo, a frase "Quero terminar tudo rápido, porque meu dia é corrido" guia decisões de fluxo e microinterações.
- **Contexto emocional:** mostra como a pessoa se sente ao usar o produto – ansiosa, confiante, desconfiada, apressada, sobrecarregada, entediada, motivada. Em design, emoção determina comportamento. Por isso, entender o estado emocional do usuário permite criar experiências mais acolhedoras, claras e empáticas.
- **Cenário de uso:** contextualiza onde e como o usuário interage com o sistema: em casa? no trabalho? no transporte público? sozinho ou acompanhado? com pressa ou com tempo? em silêncio ou em ambiente barulhento? com internet instável ou conexão rápida?

Esse contexto muda completamente a experiência. Um design excelente em ambiente calmo pode falhar totalmente em ambientes de pressa ou distração. Quanto mais contexto, mais precisa é a tomada de decisão de design.

Exemplo ampliado da persona Ana Cardoso

Nome: Ana Cardoso.

Idade: 24 anos.

Profissão: estudante de Marketing.

Contexto de vida: Ana mora com duas amigas e divide o tempo entre estudos na universidade, estágio em uma agência digital e trabalhos acadêmicos. Seu dia é preenchido por tarefas simultâneas, prazos e reuniões online. Para ela, aplicativos não são extras, mas parte da rotina de sobrevivência: transporte, alimentação, estudos, organização financeira etc.

Objetivos principais:

- Pedir comida rapidamente, sem precisar navegar por menus complexos.
- Evitar etapas longas ou repetitivas durante o pedido.

- Ter clareza sobre o tempo de entrega e o valor total antes de confirmar.
- Visualizar imagens reais dos pratos para não se decepcionar com o pedido.

Frustrações:

- Aplicativos lentos que travam em horários de pico.
- Interfaces confusas, com informações importantes escondidas.
- Opções demais sem organização lógica, gerando indecisão.
- Falta de confirmação clara após o pagamento, gerando insegurança.

Habilidade digital: alta. Ana domina smartphone, navegação em apps, redes sociais, pagamentos online e uso de ferramentas de produtividade.

Motivações: agilidade, simplicidade, previsibilidade e transparência nas informações.

Citação: "Quero pedir comida sem precisar pensar demais".

Card visual de persona (HTML/CSS)

Esse card foi projetado para ser limpo, objetivo e fácil de incluir em relatórios, apresentações e painéis internos.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Persona UX</title>
7      <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
8  </head>
9  <body>
10     <div class="persona">
11         
12
13         <h2>Ana Cardoso, 24</h2>
14         <p class="cargo">Estudante de Marketing</p>
15
16         <h4>Objetivos</h4>
17         <ul>
18             <li>Pedir comida de forma rápida.</li>
19             <li>Evitar fluxos longos e confusos.</li>
20             <li>Ter clareza sobre o tempo de entrega.</li>
21         </ul>
22
23         <h4>Frustrações</h4>
24         <ul>
25             <li>Aplicativos lentos e instáveis.</li>
26             <li>Informações pouco claras sobre o pedido.</li>
27             <li>Falta de confirmação após o pagamento.</li>
28         </ul>
29
30         <blockquote>
31             "Quero pedir comida sem precisar pensar demais."
32         </blockquote>
33     </div>
34 </body>
35 </html>

```

Figura 18 – Código HTML do card de persona

```

1  .persona {
2    width: 320px;
3    margin: 20px auto;
4    background: #ffffff;
5    padding: 20px;
6    border-radius: 12px;
7    box-shadow: 0 0 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
8    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
9  }
10
11  .persona img {
12    width: 100%;
13    border-radius: 12px;
14    margin-bottom: 10px;
15    object-fit: cover;
16  }
17
18  .persona h2 {
19    margin: 5px 0;
20    font-size: 20px;
21  }
22
23  .persona .cargo {
24    margin: 0 0 10px;
25    font-size: 14px;
26    color: #555;
27  }
28

```

```

29  .persona h4 {
30    margin-top: 10px;
31    margin-bottom: 5px;
32    font-size: 16px;
33  }
34
35  .persona ul {
36    padding-left: 20px;
37    margin-top: 0;
38    margin-bottom: 10px;
39    font-size: 14px;
40  }
41
42  .persona blockquote {
43    margin-top: 10px;
44    font-style: italic;
45    font-size: 14px;
46    color: #333;
47    border-left: 4px solid #007bff;
48    padding-left: 10px;
49  }
50

```

Figura 19 – Código CSS do card de persona

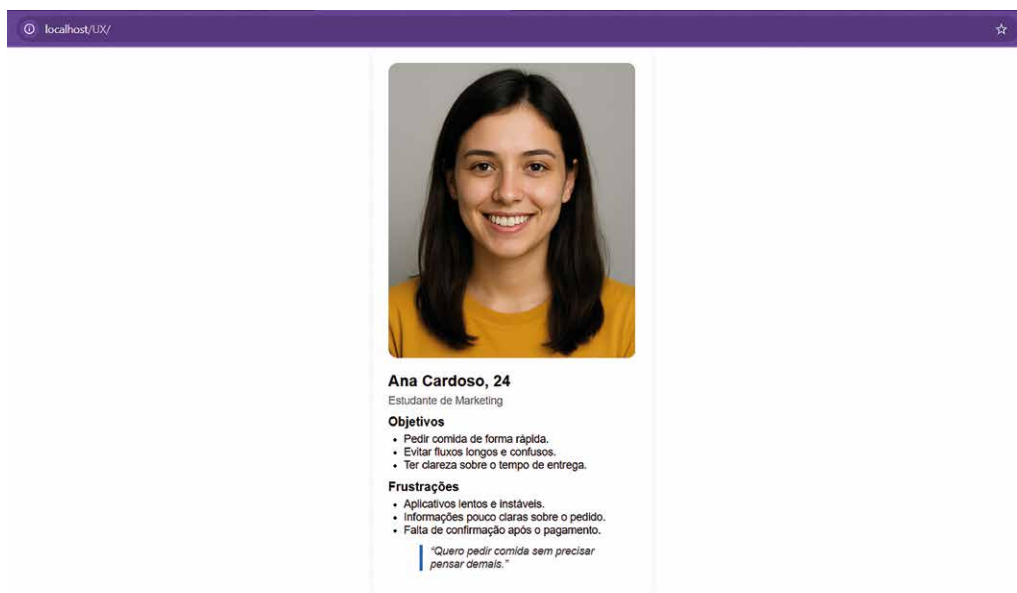


Figura 20 – Saída do projeto no navegador

Esse tipo de card pode ser usado em slides, relatórios ou em um painel de personas afixado na sala de projeto, reforçando o foco no usuário.



Observação

A foto utilizada no projeto foi criada por IA.

Mapas de empatia

O mapa de empatia é uma ferramenta clássica do design thinking, criada pelo time da XPLANE (Gray; Brown; Macanufo, 2010). Ele amplia a compreensão sobre o usuário, permitindo ver além do comportamento e mergulhar em sua vida mental e emocional.

Os quadrantes ajudam o designer a compreender:

- o que a persona pensa e sente no momento da interação;
- o que ela vê ao redor (ambiente, influências sociais, comparações);
- o que ela escuta (amigos, redes sociais, recomendações, influenciadores);
- o que ela fala e faz (comportamentos visíveis);
- suas dores (medos, frustrações, obstáculos);
- seus desejos (aspirações, objetivos, ganhos).

Quanto mais profundo o mapa, mais humano é o design.

Exemplo de mapa de empatia: Ana.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Mapa de Empatia ☐ Ana</title>
7      <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
8  </head>
9  <body>
10
11      <div class="mapa">
12          <h3>Mapa de Empatia ☐ Ana</h3>
13
14          <div class="linha">
15              <div class="box">
16                  <h4>Pensa e Sente</h4>
17                  <p>"Preciso resolver tudo rápido, meu dia é corrido."</p>
18              </div>
19              <div class="box">
20                  <h4>Vê</h4>
21                  <p>Outros apps com experiência fluida e promoções em destaque.</p>
22              </div>
23          </div>
24
25          <div class="linha">
26              <div class="box">
27                  <h4>Ouve</h4>
28                  <p>Amigos recomendando apps de delivery com boas ofertas.</p>
29              </div>
30              <div class="box">
31                  <h4>Fala e Faz</h4>
32                  <p>Reclama de apps confusos e compartilha prints em grupos.</p>
33              </div>
34          </div>
35
36          <div class="linha">
37              <div class="box">
38                  <h4>Dores</h4>
39                  <p>Demora para encontrar o prato certo, dúvidas sobre o tempo de entrega.</p>
40              </div>
41              <div class="box">
42                  <h4>Ganhos</h4>
43                  <p>Pedido rápido, entrega no horário, confiança na plataforma.</p>
44              </div>
45          </div>
46      </div>
47
48  </body>
49  </html>
50

```

Figura 21 – Código HTML da estrutura do mapa

```

1  .mapa {
2    max-width: 700px;
3    margin: 30px auto;
4    padding: 20px;
5    background: #f9f9f9;
6    border-radius: 12px;
7    box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.08);
8    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
9  }
10
11  .mapa h3 {
12    text-align: center;
13    margin-top: 0;
14    margin-bottom: 20px;
15  }
16
17  .mapa .linha {
18    display: flex;
19    gap: 10px;
20    margin-bottom: 10px;
21    flex-wrap: wrap; /* permite responsividade */
22  }
23
24  .mapa .box {
25    flex: 1 1 50%;
26    background: #ffffff;
27    border-radius: 8px;
28    padding: 10px;
29    box-sizing: border-box;
30    border: 1px solid #ddd;
31  }
32
33  .mapa .box h4 {
34    margin-top: 0;
35    margin-bottom: 5px;
36    font-size: 15px;
37    font-weight: bold;
38  }
39
40  .mapa .box p {
41    margin: 0;
42    font-size: 14px;
43  }
44

```

Figura 22 – Código CSS da estrutura do mapa



Figura 23 – Saída do mapa no navegador

Esse exemplo pode ser utilizado em sala de aula para mostrar como organizar as informações principais da persona em uma estrutura lógica e visualmente clara.



Observação

Nunca esqueça de linkar seu arquivo CSS com seu arquivo HTML.

Identificação de jornadas do usuário (expansão)

A jornada do usuário (user journey) representa o conjunto de passos, pensamentos e emoções que o usuário vivencia ao tentar atingir um objetivo. Ela ajuda o designer a responder:

- Onde o usuário se frustra?
- Onde ele precisa de ajuda?
- Onde podemos encantá-lo?
- Onde há risco de abandono?

Uma boa jornada revela oportunidades escondidas.

Quadro 2 – Exemplo expandido: jornada da Ana

Etapa	Emoção	Ponto de dor	Oportunidade
Buscar restaurante	Confusa	Muitas opções misturadas	Criar filtros inteligentes
Escolher prato	Ansiosa	Fotos ruins / descrição vaga	Fotos reais e rótulos claros
Pagar	Insegura	Falta de feedback após o pagamento	Tela de confirmação visual clara

Além disso, podem ser adicionados:

- Pain points secundários, como demora no carregamento do mapa.
- Momentos de encantamento, como cupons surpresa ou mensagens personalizadas.
- Riscos de abandono, como formulários longos, erros sem explicação.
- Sugestões de microinterações, como animações sutis ao confirmar pedido, barra de progresso no checkout.

Exemplo interativo com JavaScript: emoções na jornada

O pequeno código a seguir demonstra, de forma simples, como emoções podem mudar conforme etapas da jornada. É útil em atividades práticas para mostrar que UX não é só clique e fluxo, é também emoção.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Emoções da Jornada ☹ Ana</title>
7  </head>
8  <body>
9
10   <h3>Emoções da Jornada ☹ Ana</h3>
11
12   <button onclick="mostrar('Curiosa na descoberta')">Descoberta</button>
13   <button onclick="mostrar('Ansiosa na escolha do prato')">Escolha</button>
14   <button onclick="mostrar('Insegura no pagamento')">Pagamento</button>
15   <button onclick="mostrar('Satisfeita na entrega')">Entrega</button>
16
17   <p id="emo"></p>
18
19   <script>
20     function mostrar(estado) {
21       document.getElementById("emo").innerText =
22       "Emoção da usuária nesta etapa: " + estado;
23     }
24   </script>
25
26
27
28 </body>
29 </html>

```

Figura 24 – Código HTML + JavaScript do exemplo



Figura 25 – Saída do exemplo interativo no navegador

Emoções da Jornada – Ana

Descoberta Escolha Pagamento Entrega

Emoção da usuária nesta etapa: Ansiosa na escolha do prato

Figura 26 – Saída do exemplo interativo no navegador com a interatividade do JavaScript



Observação

Por conta do código em JavaScript na estrutura do HTML, é possível que o usuário tenha esta interação com os botões – assim que clicados, eles mostram uma emoção da personagem Ana.

Esse tipo de exemplo ajuda a explicar, de forma lúdica, como a jornada é composta por etapas funcionais e emocionais.

Boas práticas de pesquisa, personas e jornadas (expansão)

- Baseie decisões em evidências, não em achismos.
- Evite estereótipos e preconceitos inconscientes na criação de personas.
- Atualize personas a cada ciclo ou iteração relevante do sistema.
- Reavalie jornadas sempre que houver mudança significativa no produto.
- Use visualização simples e objetiva, pois mapas muito complexos perdem poder de comunicação.
- Registre tudo: entrevistas, gravações, padrões, citações marcantes.
- Utilize ferramentas profissionais como Notion, Confluence, Miro e Figma para organizar conhecimento.
- Valide hipóteses continuamente: o que funciona hoje pode deixar de funcionar amanhã.



Lembrete

Pesquisa, personas e jornadas devem ser tratados como documentos vivos. Decisões precisam ser baseadas em evidências, revisadas com frequência e ajustadas conforme o produto evolui.



Resumo

Nesta unidade, aprofundamos o papel vital da pesquisa no UX Design, compreendendo que ela é o alicerce de qualquer projeto verdadeiramente centrado no usuário. Exploramos como a investigação estruturada revela camadas que não aparecem em métricas superficiais: comportamentos espontâneos, emoções ocultas, expectativas não verbalizadas e necessidades profundas que moldam a experiência do usuário de maneira decisiva. Percebemos que a pesquisa não apenas ilumina o caminho do design, mas impede que o projeto seja guiado por suposições pessoais, opiniões isoladas ou intuições não validadas.

Compreendemos que entrevistar usuários, aplicar questionários e conduzir testes de usabilidade vão muito além de coletar respostas. São práticas que mergulham no universo cognitivo e emocional das pessoas, revelando como elas interpretam a interface, onde encontram dificuldades e quais pensamentos acompanham cada ação. Observamos que, muitas vezes, o problema não está no produto, mas no ambiente, no contexto, nas limitações cognitivas, na falta de clareza ou no excesso de informações. O designer, ao observar o usuário em ação, identifica falhas invisíveis, microfricções, zonas de confusão e rupturas no fluxo – fatores que comprometem diretamente a experiência e a impressão deixada pelo produto.

Descobrimos também como transformar dados brutos em conhecimento acionável. Agrupar padrões, identificar comportamentos recorrentes, correlacionar narrativas com ações e priorizar dores reais são práticas que transformam números e relatos em insights estratégicos. Assim, aprendemos que o valor da pesquisa não está apenas em registrar o que os usuários dizem, mas em entender o que realmente querem, o que tentam fazer e por que fracassam em determinadas tarefas. Essa leitura profunda orienta decisões de design com clareza e embasamento, permitindo justificar mudanças diante do time e de stakeholders, reduzindo riscos, retrabalho e incertezas.

Exploramos a criação de personas – perfis estratégicos que sintetizam comportamentos, dores, objetivos, limitações, motivações e contextos de uso. Compreendemos que uma persona bem construída não é um personagem fictício, mas um modelo mental baseado em dados, capaz de orientar decisões de forma consistente. Personas ajudam a equipe a responder perguntas fundamentais e funcionam como filtros decisórios,

norteando desde fluxos de navegação até o tom de voz, as prioridades do layout e o nível de complexidade aceitável.

Mapas de empatia e jornadas do usuário complementaram essa perspectiva, oferecendo uma visão holística do percurso emocional e funcional vivido pelo usuário. Ao mapear pensamentos, sentimentos, dores, desejos e comportamentos ao longo de cada interação, ficou evidente que uma jornada não é apenas o conjunto de telas percorridas, mas uma narrativa emocional, marcada por ansiedade, curiosidade, insegurança, expectativa e alívio. Esses artefatos permitem identificar pontos críticos, gaps de compreensão, áreas de abandono e momentos de encantamento. Com isso, percebemos que o design eficaz não apenas leva o usuário do ponto A ao ponto B, mas cria experiências que respeitam suas emoções, reduzem tensões, aumentam confiança e tornam a navegação mais humana e fluida.

Ao final, ficou evidente que projetar experiências digitais não envolve estética ou preferências pessoais, mas compreender pessoas, interpretar comportamentos, respeitar limitações e projetar soluções que realmente funcionem no contexto real de uso. A pesquisa é o que transforma o design em um processo humano, iterativo e fundamentado.



Exercícios

Questão 1. Vimos, no livro-texto, que os métodos de coleta de dados correspondem à espinha dorsal da pesquisa em UX. Cada técnica oferece um ângulo diferente da experiência do usuário, permitindo que o designer construa uma perspectiva completa e multifacetada do comportamento humano.

Em relação a alguns desses métodos, avalie as afirmativas:

I – Entrevistas com usuários são conversas guiadas que revelam pensamentos, frustrações, expectativas e emoções, elementos que dificilmente seriam percebidos apenas observando comportamentos.

II – Questionários online são fundamentais quando precisamos identificar tendências, preferências em larga escala e medir a frequência de um comportamento.

III – Testes de usabilidade permitem que o designer observe, na prática, como o usuário interage com a interface, revelando comportamentos, dúvidas e dificuldades reais.

É correto o que se afirma em:

A) III, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Resposta correta: alternativa E.

Análise das afirmativas

I – Afirmativa correta.

Justificativa: entrevistas com usuários são métodos qualitativos que ajudam o designer a explorar camadas profundas da experiência, identificando motivações invisíveis, crenças, dúvidas, hábitos e barreiras cognitivas.

Uma boa entrevista não pressiona o usuário, permitindo respostas espontâneas; não sugere respostas, evitando contaminação do discurso; não tenta validar a solução do designer, pois a entrevista é sobre o usuário, e não sobre o produto; e permite que se compreenda a realidade da pessoa, investigando seu contexto, sua rotina e suas limitações reais.

II – Afirmativa correta.

Justificativa: questionários online são pesquisas quantitativas que implementam pesquisas qualitativas, permitindo comparar padrões de muitos participantes. Alguns pontos importantes na elaboração do questionário são: evitar perguntas com dupla interpretação, evitar perguntas que induzem respostas, manter uma escala consistente (1 a 5, 1 a 7, concordo/discordo etc.), testar o questionário antes com duas ou três pessoas, por exemplo, e limitar o tempo de resposta a 5 minutos, por exemplo.

III – Afirmativa correta.

Justificativa: o teste de usabilidade é considerado, por alguns, a mais nobre das pesquisas de UX. Durante o teste, o designer observa hesitações, cliques inesperados, olhares perdidos, frustração, abandono do fluxo, tentativas repetidas e confusão entre elementos semelhantes. Essas reações dizem muito sobre a clareza e sobre a qualidade da interface.

Questão 2. Vimos, no livro-texto, que na fase de análise do comportamento e das necessidades do usuário, o designer transforma observações dispersas em compreensão estruturada, conectando comportamentos, emoções, expectativas e barreiras. Enquanto a pesquisa coleta dados, a análise permite interpretações, com base na organização do que foi coletado de forma lógica, estratégica e orientada à tomada de decisão. Nessa fase, o designer pode agrupar padrões, identificar oportunidades e propor melhorias.

Em relação a esse tema, avalie as afirmativas:

I – Agrupar padrões significa identificar repetições e comportamentos comuns observados durante entrevistas, questionários, testes de usabilidade, mapas de calor e gravações, por exemplo.

II – Identificar oportunidades é a etapa em que o designer transforma descobertas em ações concretas, conectando os comportamentos observados às possíveis soluções.

III – Propor melhorias é o passo no qual os dados coletados se transformam em ações práticas, em que as observações se convertem em ajustes precisos no fluxo, nos rótulos, no layout e na Arquitetura da Informação.

É correto o que se afirma em:

A) I, II e III.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, apenas.

Resposta correta: alternativa A.

Análise das afirmativas

I – Afirmativa correta.

Justificativa: agrupar padrões significa o que foi explicado na afirmativa. Os padrões são a base para formular hipóteses, validar suposições e propor soluções centradas no usuário. Ao identificar repetições, o designer reconhece barreiras; valida percepções; descobre falhas escondidas; encontra oportunidades de simplificação; e obtém material sólido para justificar decisões de design para a equipe e stakeholders. Esses padrões se transformam em hipóteses de melhoria, que depois serão testadas e refinadas.

II – Afirmativa correta.

Justificativa: identificar oportunidades significa compreender em que aspectos o usuário sofre, hesita, abandona ou se confunde, bem como traduzir essas barreiras em melhorias reais para a experiência. Mais do que corrigir problemas visíveis, essa etapa busca antecipar dificuldades futuras, melhorar a fluidez dos fluxos e alinhar as expectativas do usuário com a proposta do produto.

III – Afirmativa correta.

Justificativa: a partir dos padrões identificados e das oportunidades analisadas, na fase de proposta de melhorias, o designer indica aperfeiçoamentos tanto para UX como para UI. O objetivo não é apenas corrigir problemas, mas projetar experiências mais fluidas, humanas e eficientes, sempre respondendo às reais necessidades do usuário.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.